

SOLUZIONI MAA 3.4 – ARCHI E SETTORI

Problemi: 1, 2, 4, 8, 9, 14, 21, 22, 24, 25, 28

PROBLEMA 1 – Conversioni gradi-radiani

(a) In radianti (in termini di π):

- $20^\circ = 20 \times \pi/180 = \pi/9 \text{ rad}$
- $18^\circ = 18 \times \pi/180 = \pi/10 \text{ rad}$
- $540^\circ = 540 \times \pi/180 = 3\pi \text{ rad}$

(b) In gradi:

- $(\pi/18) \text{ rad} = (\pi/18) \times 180/\pi = 10^\circ$
 - $(\pi/5) \text{ rad} = (\pi/5) \times 180/\pi = 36^\circ$
 - $(2.5\pi) \text{ rad} = 2.5 \times 180 = 450^\circ$
-

PROBLEMA 2 – Cerchio unitario con $A = 30^\circ$

Punto A rappresenta 30° ($\pi/6 \text{ rad}$). Punti simmetrici B, C, D:

- **Punto B:** $150^\circ = 5\pi/6 \text{ rad}$
 - **Punto C:** $210^\circ = 7\pi/6 \text{ rad}$
 - **Punto D:** $330^\circ = 11\pi/6 \text{ rad}$
-

PROBLEMA 4 – Cerchio $r = 10 \text{ cm}$

Caso 1: $\angle A\hat{O}B = 1.5 \text{ rad}$

Archi:

- Arco minore: $s = r\theta = 10 \times 1.5 = 15 \text{ cm}$
- Arco maggiore: $r(2\pi - \theta) = 10(2\pi - 1.5) = 20\pi - 15 \text{ cm}$

Aree settori:

- Settore minore: $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 100 \times 1.5 = 75 \text{ cm}^2$
- Settore maggiore: $A = \frac{1}{2}r^2(2\pi - \theta) = 50\pi - 75 \text{ cm}^2$

Perimetri settori:

- Settore minore: $P = 2r + s = 20 + 15 = 35 \text{ cm}$

- Settore maggiore: $P = 2r + (20\pi - 15) = 20\pi + 5 \text{ cm}$

Caso 2: $\angle = \pi/2 \text{ rad}$

Archi:

- Arco minore: $10 \times \pi/2 = 5\pi \text{ cm}$
- Arco maggiore: $10 \times 3\pi/2 = 15\pi \text{ cm}$

Aree settori:

- Settore minore: $\frac{1}{2} \times 100 \times \pi/2 = 25\pi \text{ cm}^2$
- Settore maggiore: $\frac{1}{2} \times 100 \times 3\pi/2 = 75\pi \text{ cm}^2$

Perimetri settori:

- Settore minore: $20 + 5\pi \text{ cm}$
 - Settore maggiore: $20 + 15\pi \text{ cm}$
-

PROBLEMA 8 – Settore $r = 5 \text{ cm}$, $\theta = 1 \text{ rad}$

Perimetro regione settoriale:

$$P = 2r + r\theta = 2(5) + 5(1) = 10 + 5 = 15 \text{ cm}$$

PROBLEMA 9 – Cerchi concentrici

Dati: $R = 10 \text{ cm}$, $r = 8 \text{ cm}$, $\theta = 3\pi/4 \text{ rad}$

(a) Lunghezza arco ACB (cerchio grande):

$$s = R\theta = 10 \times 3\pi/4 = 7.5\pi \text{ cm (oppure } 15\pi/2 \text{ cm)}$$

(b) Area regione ombreggiata (anello settoriale):

$$A = \frac{1}{2}(R^2 - r^2)\theta = \frac{1}{2}(100 - 64) \times 3\pi/4 = \frac{1}{2} \times 36 \times 3\pi/4 = 13.5\pi \text{ cm}^2 \text{ (oppure } 27\pi/2 \text{ cm}^2)$$

PROBLEMA 14 – Settore con area e arco dati

Dati:

- Area settore = $3\pi/4$
- Lunghezza arco ABC = $3\pi/2$

Equazioni:

1. $r\theta = 3\pi/2$

2. $\frac{1}{2}r^2\theta = 3\pi/4 \rightarrow r^2\theta = 3\pi/2$

Risoluzione:

- Da (1): $r = 3\pi/(2\theta)$
- Sostituendo in (2): $[3\pi/(2\theta)]^2 \times \theta = 3\pi/2$
- $9\pi^2/(4\theta) = 3\pi/2$
- $\theta = 9\pi^2/4 \times 2/(3\pi) = 3\pi/2$

RISULTATI: $\theta = 3\pi/2$ rad e $r = 1$ cm

PROBLEMA 21 – Rapporto aree

Dato: Rapporto (area segmento : area triangolo) = 2:5

Formule:

- Area segmento = $\frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$
- Area triangolo = $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$

Equazione:

- $(\theta - \sin \theta)/(\sin \theta) = 2/5$
- $5(\theta - \sin \theta) = 2 \sin \theta$
- $5\theta = 7 \sin \theta$

RISULTATO: $\sin \theta / \theta = 5/7$

PROBLEMA 22 – Cerchio con tangente

Dati:

- Raggio OT = 6 cm
- OA = 12 cm
- AT tangente in T

Calcoli:

- Triangolo rettangolo OTA: $TA = \sqrt{(144 - 36)} = 6\sqrt{3}$ cm
- Angolo al centro: $\theta = 2 \arcsin(1/2) = \pi/3$ rad
- Area triangolo OTA = $\frac{1}{2} \times 6 \times 6\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$ cm²
- Area settore = $\frac{1}{2} \times 36 \times \pi/3 = 6\pi$ cm²

AREA REGIONE OMBREGGIATA: $(18\sqrt{3} - 6\pi) \text{ cm}^2$

PROBLEMA 24 – Settore arrotolato in cono

Settore di raggio 10 cm forma un cono con $h = r_{\text{base}}$

Generatrice $s = 10 \text{ cm}$

(a) Raggio base del cono:

- $s^2 = h^2 + r_{\text{base}}^2 = 2r_{\text{base}}^2$ (poiché $h = r_{\text{base}}$)
- $100 = 2r_{\text{base}}^2$
- $r_{\text{base}} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$

(b) Angolo del settore:

- $2\pi r_{\text{base}} = 10\theta$
 - $\theta = 2\pi \times 5\sqrt{2} / 10$
 - $\theta = \pi\sqrt{2} \text{ rad} \approx 4.44 \text{ rad}$
-

PROBLEMA 25 – Triangolo con archi

Triangolo ABC rettangolo isoscele: $AB = AC = 2$, $\angle A = 90^\circ$

- $BC = 2\sqrt{2}$, P = punto medio di BC, $BP = PC = \sqrt{2}$
- Arco BDC: centro A, raggio 2
- Arco BEC: centro P, raggio $\sqrt{2}$

(a) Area segmento BDCP:

$$A_{\text{segmento}} = \frac{1}{2} \times 4 \times \pi/2 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \pi - 2$$

$$\text{AREA BDCP} = (\pi - 2) \text{ cm}^2$$

(b) Area regione BECD:

$$A_{\text{BECD}} = \frac{1}{2} \times 2 \times \pi - (\pi - 2) = 2$$

$$\text{AREA BECD} = 2 \text{ cm}^2$$

PROBLEMA 28 – Progressioni aritmetiche

(a) Dimostrazione:

Area settore $A = \frac{1}{2}r^2\theta$. Poiché r è costante, $A \propto \theta$.

CONCLUSIONE: Se le aree sono in PA, anche gli angoli lo sono.

(b) Dodici settori:

- Sia a = angolo minimo, d = ragione
- $a_{12} = a + 11d = 2a \rightarrow d = a/11$
- Somma: $18a = 2\pi$

ANGOLO MINIMO: $a = \pi/9$ rad